

Klausur vom 12.9.2024

(Gedächtnisprotokoll)

Aufgabe 1

8 Punkte

Bestimmen Sie die LU-Zerlegung mit Spalten-Pivot-Suche der Matrix

4×4 -Matrix

Geben Sie L , U und den Permutationsvektor an.

Aufgabe 2

2+2+2+2 Punkte

a) Geben Sie die Definition der absoluten Konditionszahl κ_α für eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ an einem Punkt $x \in [x - \delta; x + \delta]$ an.

b) Zeigen Sie, dass die absolute Konditionszahl für $\delta > 0$ **nicht** nur eine obere Schranke von

$$f(x) = |x|, \quad x \in \mathbb{R}$$

ist.

c) Geben Sie die Definition der relativen Konditionszahl κ_r für eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ an einem Punkt $x \in [x - \delta; x + \delta]$ an.

d) Berechnen Sie die relative Konditionszahl κ_r für die Funktion aus b) mit $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Aufgabe 3

4+4 Punkte

Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

a) Berechnen Sie die Iterierten $x^{(1)}, \dots, x^{(3)}$ für das Jacobi- sowie das Gauß-Seidel-Verfahren zum Startwert $x^{(0)} = (0, 0)^T$.

b) Bestimmen Sie die Iterationsmatrizen B_J und B_{GS} der beiden Verfahren sowie deren Spektralradien.

Aufgabe 4

4+5 Punkte

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$$

a) Bestimmen Sie die QR-Zerlegung von A mit dem Verfahren von Givens.

b) Bestimmen Sie die Eigenvektoren und Eigenwerte von A mit der Jacobi Rotation und einem Iterationsschritt.

$$\alpha = \frac{a_{j_0 j_0} - a_{i_0 i_0}}{2a_{i_0 j_0}}, \quad c = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\alpha^2}{1 + \alpha^2}}}, \quad s = \frac{\text{sign}(\alpha)}{2c\sqrt{1 + \alpha^2}}$$

Aufgabe 5

8 Punkte

Bestimmen Sie den komponentenweise polynomiellen Weg $\gamma(t)$ mit dem parametrischen Interpolationspolynom $\gamma(t_i) = P_i$.

i	0	1	2	3
t_i	-2	-1	1	2
P_i	$\begin{pmatrix} 1 \\ 21 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 \\ 13 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$

Benutzen Sie dazu die dividierten Differenzen.

$$d_{i,i} = y_i \quad \text{und} \quad d_{n,m} = \frac{d_{n,m+1} - d_{n-1,m}}{x_n - x_m}$$

Aufgabe 6

8 Punkte

Betrachten Sie das Integral

$$\int_{-2}^2 3x^2 \, dx$$

und berechnen Sie eine Näherung mithilfe der Romberg-Extrapolation der summierten Trapezregel mit Ordnung 6. Die P_{ij} des Extrapolationstableaus sind durch

$$P_{ij} = P_{ij-1} + \frac{P_{ij-1} - P_{i-1j-1}}{\left(\frac{h_{i-j}}{h_i}\right)^2 - 1}, \quad 1 \leq j \leq i$$

gegeben. Dabei ist P_{i0} jeweils das Ergebnis der summierten Trapezregel zur Trapezbreite h_i .